Kodeknekkeren

24 likninger henger rundt i klasserommet. Løsningen på hver likning er et tall som svarer til en bokstav. Gruppene løser likningene og knekker en hemmelig beskjed. Varighet: 25–30 minutter.

Forberedelser

1. Skriv ut side 3–5 og klipp ut de 24 lappene. Heng dem opp rundt i rommet, ikke i rekkefølge.
2. Skriv ut side 2, kodearket, én gang per gruppe.
3. Grupper på 2–3 elever. Hver gruppe trenger kladdeark.

Slik gjør dere

1. Gruppene går rundt og løser likningene i den rekkefølgen de vil.
2. Løsningen x er et tall fra 1 til 29. Finn bokstaven i kodetabellen, og skriv den i ruta med samme lappnummer på kodearket.
3. Etter hvert kan dere gjette ord, men hver bokstav må være begrunnet med en løst likning.
4. Gruppen som først viser læreren hele beskjeden og utregningene, vinner.

Sjekk løsningen

Sett løsningen inn i likningen. Blir venstre side lik høyre side, er løsningen riktig. Er løsningen ikke et helt tall fra 1 til 29, har dere regnet feil.

Til læreren

Lapp 1–6 er enkle likninger, lapp 7–12 har x på én side, lapp 13–18 har x på begge sider, og lapp 19–24 har parenteser eller deling. Fasiten står på side 6.

Kodeknekkeren

Løs likningene på lappene. Løsningen x gir bokstaven. Skriv bokstaven i ruta med samme nummer som lappen.

Kodetabell

1 **A**	2 **B**	3 **C**	4 **D**	5 **E**	6 **F**	7 **G**	8 **H**	9 **I**	10 **J**	11 **K**	12 **L**	13 **M**	14 **N**	15 **O**
16 **P**	17 **Q**	18 **R**	19 **S**	20 **T**	21 **U**	22 **V**	23 **W**	24 **X**	25 **Y**	26 **Z**	27 **Æ**	28 **Ø**	29 **Å**	

Den hemmelige beskjeden

lapp 1	lapp 2	lapp 3	lapp 4	lapp 5	lapp 6	lapp 7	lapp 8	lapp 9

lapp 10	lapp 11	lapp 12	lapp 13	lapp 14	lapp 15	lapp 16	lapp 17	lapp 18	lapp 19

lapp 20	lapp 21	lapp 22	lapp 23	lapp 24

Kladd

1 NIVÅ 1

Løs likningen

$$x + 2 = 4$$

2 NIVÅ 1

Løs likningen

$$x - 9 = 9$$

3 NIVÅ 1

Løs likningen

$$x + 11 = 12$$

4 NIVÅ 1

Løs likningen

$$x - 8 = 2$$

5 NIVÅ 1

Løs likningen

$$x + 3 = 18$$

6 NIVÅ 1

Løs likningen

$$x + 6 = 8$$

7 NIVÅ 2

Løs likningen

$$3x + 7 = 13$$

8 NIVÅ 2

Løs likningen

$$2x + 2 = 12$$

9 NIVÅ 2

Løs likningen

$$3x - 5 = 55$$

10 NIVÅ 2

Løs likningen

$$2x + 3 = 11$$

11 NIVÅ 2

Løs likningen

$$2x + 2 = 12$$

12 NIVÅ 2

Løs likningen

$$2x - 8 = 28$$

13 NIVÅ 3

Løs likningen

$$4x + 5 = 2x + 15$$

14 NIVÅ 3

Løs likningen

$$4x + 5 = 2x + 27$$

15 NIVÅ 3

Løs likningen

$$5x + 10 = 2x + 52$$

16 NIVÅ 3

Løs likningen

$$5x + 2 = 2x + 17$$

17 NIVÅ 3

Løs likningen

$$4x + 1 = 2x + 23$$

18 NIVÅ 3

Løs likningen

$$6x + 14 = x + 114$$

19 NIVÅ 4

Løs likningen

$$3(x - 5) = 2x - 10$$

20 NIVÅ 4

Løs likningen

$$3(x - 2) = 2x + 5$$

21 NIVÅ 4

Løs likningen

$$4(x - 3) = 3x + 3$$

22 NIVÅ 4

Løs likningen

$$3(x - 2) = 2x - 2$$

23 NIVÅ 4

Løs likningen

$$3(x - 3) = 2x - 4$$

24 NIVÅ 4

Løs likningen

$$3(x - 4) = 2x + 2$$

Kodeknekkeren fasit

Beskjeden er: **BRA JOBBET DERE KNEKTE KODEN**

Lapp	Likning	x	Bokstav	Lapp	Likning	x	Bokstav
1	x + 2 = 4	**2**	**B**	13	4x + 5 = 2x + 15	**5**	**E**
2	x − 9 = 9	**18**	**R**	14	4x + 5 = 2x + 27	**11**	**K**
3	x + 11 = 12	**1**	**A**	15	5x + 10 = 2x + 52	**14**	**N**
4	x − 8 = 2	**10**	**J**	16	5x + 2 = 2x + 17	**5**	**E**
5	x + 3 = 18	**15**	**O**	17	4x + 1 = 2x + 23	**11**	**K**
6	x + 6 = 8	**2**	**B**	18	6x + 14 = x + 114	**20**	**T**
7	3x + 7 = 13	**2**	**B**	19	3(x − 5) = 2x − 10	**5**	**E**
8	2x + 2 = 12	**5**	**E**	20	3(x − 2) = 2x + 5	**11**	**K**
9	3x − 5 = 55	**20**	**T**	21	4(x − 3) = 3x + 3	**15**	**O**
10	2x + 3 = 11	**4**	**D**	22	3(x − 2) = 2x − 2	**4**	**D**
11	2x + 2 = 12	**5**	**E**	23	3(x − 3) = 2x − 4	**5**	**E**
12	2x − 8 = 28	**18**	**R**	24	3(x − 4) = 2x + 2	**14**	**N**